

Padrón: _____ **Apellido y Nombre:** _____
(anotar padrón y nombre completo en todas las hojas)

Listas) Implementar la clase FiltroDeNoticias a partir de las siguientes especificaciones:

```
class FiltroDeNoticias {
```

```
public:
```

```
    /* post: remueve de noticias aquellas Noticias que tengan asociada TODAS las categorias dadas en conCategorias. */
```

```
    void removerNoticias(Lista<Noticias*>* noticias, Lista<Categoria*>* conCategorias);
};
```

```
class Noticia {
```

```
public:
```

```
    /* post: inicializa la noticia con el título y cuerpo * indicados, sin categorias asociadas. */
```

```
    Noticia(string titulo, string cuerpo);
```

```
    /* post: devuelve el título de la noticia. */
```

```
    string getTitulo();
```

```
    /* post: devuelve el cuerpo de la noticia. */
```

```
    string getCuerpo();
```

```
    /* post: devuelve las categorias asociadas a la noticia. */
```

```
    Lista<Categoria*>* getCategorias();
```

```
};
```

```
class Categoria {
```

```
public:
```

```
    /* post: inicializa la categoria con el nombre y la * descripción indicadas. */
```

```
    Categoria(string nombre, string descripcion);
```

```
    /* post: devuelve el nombre que la identifica. */
```

```
    string getNombre();
```

```
    /* post: devuelve la descripción de la categoria. */
```

```
    string getDescripcion();
```

```
};
```

TDA). Diseñar la especificación e implementar el **TDA Smart TV**. Debe proveer operaciones para:

- Crear un televisor con el tamaño máximo de espacio en disco (en MB).
- Agregar una app identificada por un nombre.
- Abrir y cerrar una App.
- Si es una App es de videos, poder activar los subtítulos.
- Conectar la TV a internet y desconectarla.

Reglas:

Cada App tiene un tamaño.

Cada App indica si se puede utilizar con o sin internet. Si no hay internet en la TV no se puede ejecutar la App

Hacer el main utilizando el TDA.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.

Para aprobar es necesario tener al menos el 60 % de los ejercicios correctos y completos.

Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.

Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen

Duración del examen : 2 horas y 30 minutos